

Презентация по лабораторной работе №3

Основы информационной безопасности

Бызова М.О.

16 марта 2025

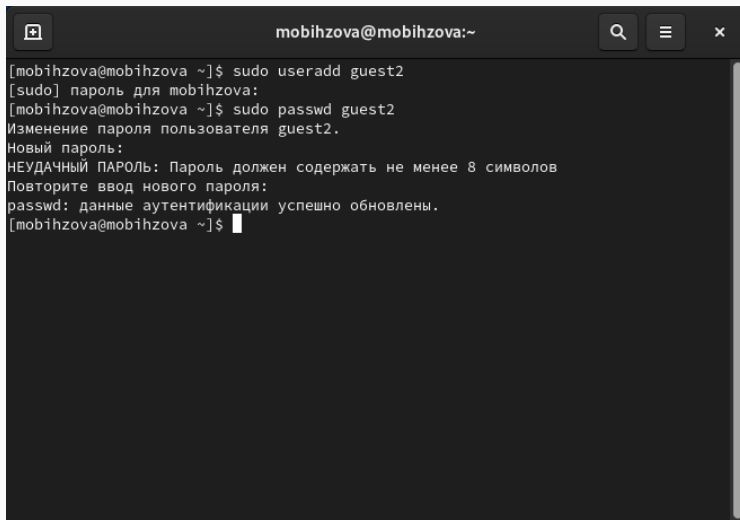
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Выполнение лабораторной работы.

1. Пользователь `guest` был создан в лабораторной работе №2, поэтому в этой лабораторной работе его не создаем заново
2. Пароль для пользователя `guest` тоже был задан в лабораторной работе №2.
3. С правами администратора создаю пользователя `guest` с помощью команды `useradd`, далее с помощью команды `passwd` задаю пароль пользователю

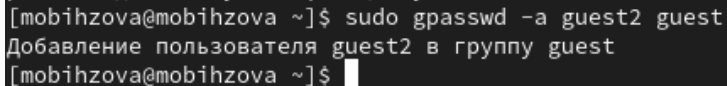
Создание пользователей



```
mobihzova@mobihzova:~  
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo useradd guest2  
[sudo] пароль для mobihzova:  
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo passwd guest2  
Изменение пароля пользователя guest2.  
Новый пароль:  
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов  
Повторите ввод нового пароля:  
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.  
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 1: Создание пользователя

4. Добавляю пользователя guest2 в группу guest



```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo gpasswd -a guest2 guest
Добавление пользователя guest2 в группу guest
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 2: Добавление пользователя в группу

5. Зашла на двух разных консолях от имени двух разных пользователей с помощью команды `su <имя пользователя>`

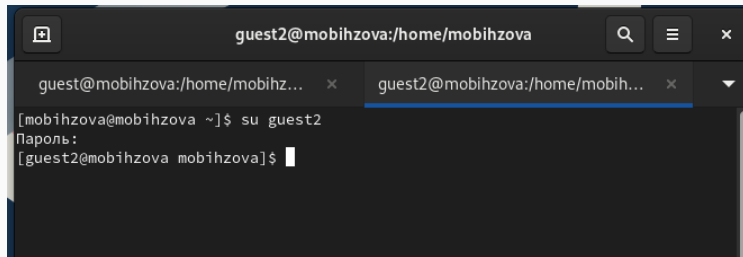
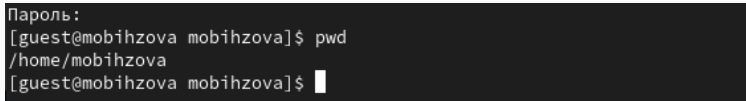


Рис. 3: Вход в терминал от имени другого пользователя

6. Проверяю путь директории, в которой я нахожусь с помощью `pwd`.

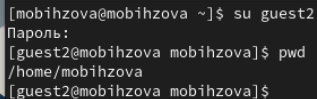
Проверка для пользователя `guest`



```
Пароль:  
[guest@mobihzova mobihzova]$ pwd  
/home/mobihzova  
[guest@mobihzova mobihzova]$
```

Рис. 4: Текущая директория для `guest`

Проверка для пользователя guest2



```
[mobihzova@mobihzova ~]$ su guest2
Пароль:
[guest2@mobihzova mobihzova]$ pwd
/home/mobihzova
[guest2@mobihzova mobihzova]$
```

Рис. 5: Текущая директория для guest2

7. Проверяю имя пользователей с помощью команды `whoami`, с помощью команды `id` могу увидеть группы, к которым принадлежит пользователь и коды этих групп (`gid`), команда `groups` просто выведет список групп, в которые входит пользователь.

`id -Gn` - выведет названия групп, которым принадлежит пользователь

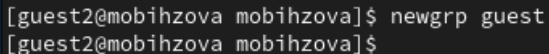
`id -G` - выведет только код групп, которым принадлежит пользователь.

8. Вывела интересующее меня содержимое файла `etc/group`, видно, что в группе `guest` два пользователя, а в группе `guest2` один

```
[guest@mobihzova mobihzova]$ cat /etc/group | grep 'guest'  
guest:x:1001:guest2  
guest2:x:1002:  
[guest@mobihzova mobihzova]$
```

Рис. 6: Содержимое файла `etc/group`

9. От имени пользователя guest2 регистрирую его в группе guest с помощью команды newgrp

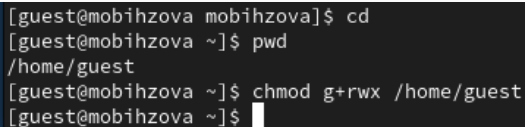
A terminal window with a dark background and light-colored text. It shows two lines of text: the first line is the command 'newgrp guest' being executed from the prompt '[guest2@mobihzova mobihzova]\$', and the second line is the prompt '[guest2@mobihzova mobihzova]\$' after the command has completed.

```
[guest2@mobihzova mobihzova]$ newgrp guest  
[guest2@mobihzova mobihzova]$
```

Рис. 7: Регистрация пользователя в группе

Изменение прав директории, в которой будем работать

10. Добавляю права на чтение, запись и исполнение группе пользователей guest (guest, guest2) на директорию home/guest в которой находятся все файлы для последующей работы

A terminal window with a dark background and light-colored text. The text shows a sequence of commands and their outputs: 'cd' changes the directory to '~', 'pwd' shows '/home/guest', and 'chmod g+rwX /home/guest' sets permissions. The prompt is '[guest@mobihzova ~]\$' and there is a cursor at the end of the last line.

```
[guest@mobihzova mobihzova]$ cd  
[guest@mobihzova ~]$ pwd  
/home/guest  
[guest@mobihzova ~]$ chmod g+rwX /home/guest  
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 8: Изменение прав директории

Изменение прав директории, с которой будем работать

11. От имени пользователя guest снимаю все атрибуты с директории dir1, созданной в предыдущей лабораторной работе. Проверяю, что права действительно сняты.

```
[guest@mobihzova ~]$ chmod g+rwX /home/guest
[guest@mobihzova ~]$ ls
dir1  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Видео  Загрузки  Музыка      'Рабочий стол'
[guest@mobihzova ~]$ chmod 000 dir1
[guest@mobihzova ~]$ ls -l
итого 0
d----- . 2 guest guest 18 фев 7 12:37 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 Шаблоны
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 9: Изменение прав директории

Заполнение таблицы 3.1

Далее проверяю как пользователь guest2 будет взаимодействовать с файлами в этой директории

```
guest2@mobihzova mobihzova]$ cd /home/guest
guest2@mobihzova guest]$ ls
dir1  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
guest2@mobihzova guest]$ ls dir1
ls: невозможно открыть каталог 'dir1': Отказано в доступе
guest2@mobihzova guest]$ rm dir1
rm: невозможно удалить 'dir1': Это каталог
guest2@mobihzova guest]$ rm dir1/file1
rm: невозможно удалить 'dir1/file1': Отказано в доступе
guest2@mobihzova guest]$ echo 'test' > dir1/file1
bash: dir1/file1: Отказано в доступе
guest2@mobihzova guest]$ cat dir1/file1
cat: dir1/file1: Отказано в доступе
guest2@mobihzova guest]$ chmod 020 dir1/file1
chmod: невозможно получить доступ к 'dir1/file1': Отказано в доступе
guest2@mobihzova guest]$
```

Рис. 10: Пример заполнения таблицы 3.1

Заполнение таблицы 3.2

На основе таблицы 3.1 заполняю таблицу 3.2. «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x-- (010)	----r---- (040)
Запись в файл	d-----x-- (010)	-----w--- (020)
Переименование файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)

Были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей

[0] Методические материалы курса

[1] Права доступа:

<https://codechick.io/tutorials/unix-linux/unix-linux-permissions>

[2] Группы пользователей:

https://losst.pro/gruppy-polzovatelej-linux#Что_такое_группы

...